

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

ĐÁP ÁN BÀI TẬP CHUẨN BỊ

BUỔI 8 — Hình học phẳng và không gian

平面几何与空间几何

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 29 tháng 9 năm 2026

1. BẢNG ĐÁP ÁN 10 CÂU CHUẨN BỊ

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Đáp án	C	B	A	A	C	B	C	B	B	D

2. PHẦN A — BẢNG TỪ VỰNG

2.1 Nhóm 1 — Hình phẳng cơ bản

STT	Thuật ngữ	Nghĩa
1	三角形	tam giác
2	四边形	tứ giác
3	多边形	đa giác
4	正多边形	đa giác đều
5	周长	chu vi
6	面积	diện tích
7	内角	góc trong
8	外角	góc ngoài

2.2 Nhóm 2 — Tam giác và đường tròn

STT	Thuật ngữ	Nghĩa
9	直角三角形	tam giác vuông
10	等腰三角形	tam giác cân
11	等边三角形	tam giác đều
12	相似	đồng dạng
13	全等	bằng nhau, toàn đẳng
14	勾股定理	định lý Pythagoras
15	圆心	tâm đường tròn
16	半径	bán kính

2.3 Nhóm 3 —Hình không gian

STT	Thuật ngữ	Nghĩa
17	正方体	hình lập phương
18	长方体	hình hộp chữ nhật
19	圆柱	hình trụ
20	圆锥	hình nón
21	球	hình cầu
22	表面积	diện tích mặt
23	体积	thể tích
24	母线	đường sinh

3. PHẦN B —HOÀN THIỆN BẢN DỊCH

Câu 2. 一个圆柱的底面半径为 r ，高为 h ，则它的表面积是 ()

Dịch: Một hình trụ có bán kính đáy là r , chiều cao là h , khi đó diện tích mặt của nó là ()

Từ khóa cần nhận ra: 圆柱 (hình trụ) · 底面半径 (bán kính đáy) · 高 (chiều cao) · 表面积 (diện tích mặt) · 则 (khi đó).

Câu 3. 已知圆锥的底面半径为 3，母线长为 5，则这个圆锥的体积是 ()

Dịch: Cho hình nón có bán kính đáy là 3, độ dài đường sinh là 5, khi đó thể tích của hình nón này là ()

Từ khóa cần nhận ra: 圆锥 (hình nón) · 母线长 (độ dài đường sinh) · 体积 (thể tích) · 这个 (này).

Nhận xét. Gặp 母线长 (đường sinh) trong đề hỏi thể tích là biết ngay phải đổi về chiều cao bằng $h = \sqrt{l^2 - r^2}$. Đề cho đường sinh mà hỏi thể tích luôn có sẵn đáp án nhiễu dùng nhầm đường sinh làm chiều cao.

4. PHẦN C —BÀI TẬP CHUẨN BỊ

Câu 1. CAE-M-CD5-TS-E-001 —**Đáp án C**

Giải. Tam giác có cạnh đáy $a = 6$ và chiều cao tương ứng $h = 5$:

$$S = \frac{1}{2}ah = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 5 = 15$$

Bấy. Đáp án D là 30, tức quên nhân $\frac{1}{2}$. Đáp án A là 10, tức dùng nhầm $h = 5$ thành nửa đáy.

Câu 2. CAE-M-CD5-TS-E-002 —**Đáp án B**

Giải. Chu vi đường tròn bán kính $r = 3$:

$$C = 2\pi r = 2\pi \cdot 3 = 6\pi$$

Bấy. Đáp án C là 9π : đó là **diện tích** $S = \pi r^2$, không phải chu vi. Đọc kỹ 周长 (chu vi) và 面积 (diện tích).

Câu 3. CAE-M-CD5-TS-E-003 —**Đáp án A**

Giải. Lục giác có $n = 6$ cạnh, tổng góc trong:

$$(n - 2) \cdot 180^\circ = 4 \cdot 180^\circ = 720^\circ$$

Cách nhanh. Tổng góc trong của tứ giác là 360° ; mỗi khi thêm một cạnh thì cộng thêm 180° . Từ tứ giác lên lục giác thêm hai cạnh, vậy $360^\circ + 2 \cdot 180^\circ = 720^\circ$.

Câu 4. CAE-M-CD5-TS-E-004 — **Đáp án A**

Giải. Tam giác vuông có hai cạnh góc vuông 3 và 4. Áp dụng định lý Pythagoras:

$$c^2 = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 \Rightarrow c = 5$$

Cách nhanh. (3, 4, 5) là bộ ba Pythagoras quen thuộc, không cần bấm máy.

Câu 5. CAE-M-CD5-08.1-H-008 — **Đáp án C**

Giải. Công thức thể tích hình chóp: $V = \frac{1}{3}Sh$ với S là diện tích đáy và h là chiều cao.

Chú ý. Hệ số $\frac{1}{3}$ là điểm phân biệt hình chóp với lăng trụ. Lăng trụ cùng đáy và chiều cao có thể tích Sh .

Câu 6. CAE-M-CD5-08.5-H-024 — **Đáp án B**

Giải. Hình hộp chữ nhật có ba kích thước l, w, h có thể tích $V = lwh$.

Bẫy. Đáp án C là $2(lw + wh + hl)$, tức công thức **diện tích toàn phần**. Đáp án A là tổng ba mặt đôi một, cũng là một phần của diện tích mặt. Đọc kỹ 体积 (thể tích).

Câu 7. CAE-M-CD5-08.3-H-017 — **Đáp án C**

Giải. Thể tích hình cầu bán kính R là $V = \frac{4}{3}\pi R^3$. Cho $V = 36\pi$:

$$\frac{4}{3}\pi R^3 = 36\pi \Rightarrow R^3 = 27 \Rightarrow R = 3$$

Bẫy. Đáp án A là 6, tức lấy $36 \div 6$ hoặc nhầm công thức $S = 4\pi R^2$. Đáp án D là $\sqrt{6}$, tức giải $R^2 = 6$ thay vì $R^3 = 27$.

Câu 8. CAE-M-CD5-08.3-H-018 — **Đáp án B**

Giải. Hình lập phương cạnh $a' = 2a$. Đường chéo khối:

$$d = a'\sqrt{3} = 2a\sqrt{3}$$

Bẫy. Đáp án A là $2a\sqrt{2}$: đó là đường chéo **mặt**, không phải đường chéo khối. Đề ghi rõ 连接不相邻的两个顶点 (nối hai đỉnh không kề nhau), tức hai đỉnh đối diện qua tâm khối.

Câu 9. CAE-M-CD5-08.6-M-029 — **Đáp án B**

Giải. Hình trụ bán kính đáy r , chiều cao h có diện tích toàn phần bằng diện tích xung quanh cộng hai đáy:

$$S = 2\pi rh + 2\pi r^2$$

Bẫy. Đáp án A là $2\pi rh$, tức chỉ có diện tích xung quanh (侧面积). Đáp án D là $\pi r^2 h$, tức thể tích.

Câu 10. CAE-M-CD5-08.2-M-010 — **Đáp án D**

Giải. Đáy ABC vuông tại A , cạnh huyền $BC = 2a$, cạnh góc vuông $AB = a$. Cạnh góc vuông còn lại:

$$AC = \sqrt{BC^2 - AB^2} = \sqrt{4a^2 - a^2} = a\sqrt{3}$$

Diện tích đáy:

$$S_{ABC} = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot AC = \frac{1}{2} \cdot a \cdot a\sqrt{3} = \frac{a^2\sqrt{3}}{2}$$

Mặt bên $BB'C'C$ là hình vuông nên chiều cao lăng trụ bằng $BC = 2a$. Thể tích:

$$V = S_{ABC} \cdot h = \frac{a^2\sqrt{3}}{2} \cdot 2a = a^3\sqrt{3}$$

Nhận xét. Mẫu chốt là nhận ra chiều cao lăng trụ bằng cạnh BC chứ không phải bằng AB . Mặt bên $BB'C'C$ chứa cạnh BC và đường sinh, nên khi mặt đó là hình vuông thì cạnh hình vuông chính là BC .

Tài liệu nội bộ, CAE SHANGHAI

